

Chemistry - Question 121

Original paper page 84; original question and option regions

If the radius of electron orbit in a hydrogen like species is 52.9 pm, the angular momentum of electron in that orbit is

హైడ్రోజన్ లాంటి జాతిలో ఎలక్ట్రాన్ కక్ష్య వ్యాసార్థం 52.9 pm అయిన ఆకక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్య వేగం

Options :

1. $\frac{h}{2\pi}$

2. $\frac{h}{3\pi}$

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

3. $\frac{h}{\pi}$

4. $\frac{h}{4\pi}$



Chemistry - Question 122

Original paper page 85; original question and option regions

According to quantum mechanics, in which of the following all the information about the electron is present?

క్వాంటం యాంత్రిక శాస్త్రం ప్రకారం, ఎలక్ట్రాన్‌కు సంబంధించిన సమాచారమంతా క్రిందివాటిలో దేనిలో ఉంటుంది?

Options :

Schrodinger equation

1. ష్రోడింగర్ సమీకరణం

Wave function

2. తరంగ ప్రమేయం

Principal quantum number

3. ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య

Probability density

4. సంభావ్యత సాంద్రత

UPIQPBANK.COM

Chemistry - Question 123

Original paper page 85; original question and option regions

In the elements of second period of the modern periodic table, the decrease in atomic radius (pm) is maximum with respect to

ఆధునిక అవర్తన పట్టికలో రెండవ పీరియడ్ మూలకాలలో దీనికి సంబంధించి పరమాణు వ్యాసార్థం (pm) తగ్గుదల గరిష్ఠం

Options :

1. Be to B

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

2. B to C

3. C to N

4. Li to Be



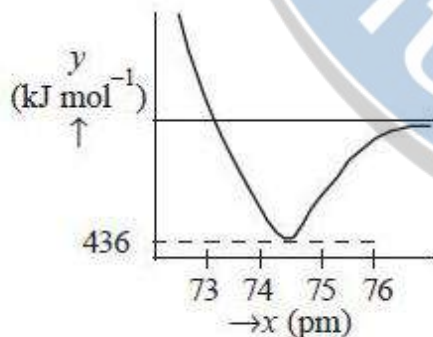
Chemistry - Question 124

Original paper page 86; original question and option regions

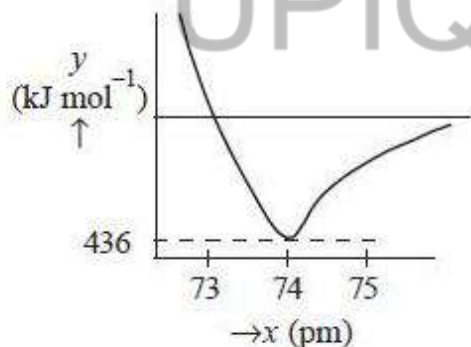
The bond length and bond dissociation energy of H_2 are 74 pm and 436 kJ mol^{-1} respectively. Which one of the following graphs correctly represents the variation of energy (in y-axis) with inter atomic distance (in x-axis) of H_2 ?

H_2 యొక్క బంధదైర్ఘ్యం, బంధ వియోజన శక్తి వరుసగా 74 pm, 436 kJ mol^{-1} . క్రింది గ్రాఫ్‌లలో ఏది H_2 యొక్క అంతర పరమాణు దూరం (x-అక్షంలో) తో శక్తి (y-అక్షంలో) మార్పును సరిగా సూచిస్తుంది?

Options :



1.

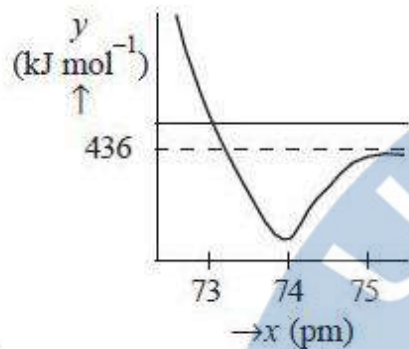


2.

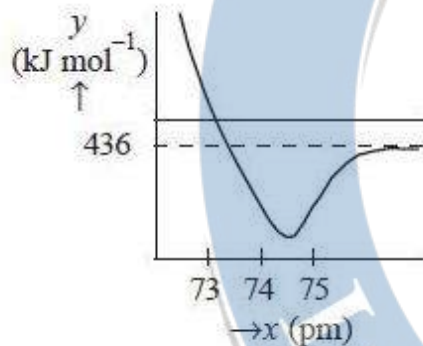
UPIQPBBANK.COM

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions



3.



4.

Chemistry - Question 125

Original paper page 87; original question and option regions

A molecule (X) is represented as AB_5E and molecule (Y) is shown as AB_4E_2 . In X and Y, the electron pair arrangement around the central atom 'A' is respectively

ఒక అణువు (X) ను AB_5E తో సూచించగా, అణువు (Y) ను AB_4E_2 తో సూచించారు. X, Y లలో కేంద్రక పరమాణువు 'A' చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ జతల అమరిక వరుసగా

Options :

Square pyramid , Square planar

1. చతురస్ర సూచ్యాకారం , చతురస్ర సమతల

Square pyramid , Octahedral

2. చతురస్ర సూచ్యాకారం , అష్టఫలక

Octahedral , Square planar

3. అష్టఫలక , చతురస్ర సమతల

Octahedral , Octahedral

4. అష్టఫలక , అష్టఫలక

Chemistry - Question 126

Original paper page 88; original question and option regions

The temperature to which the open vessel at 27°C is to be heated to expel $3/5$ of the air in it is

(Assume (i) volume of the vessel remains constant and (ii) ideal behaviour for all gases present in air)

27°C వద్ద ఒక తెరచి ఉన్న పాత్రలోని గాలిని వేడిచేసినప్పుడు $3/5$ వంతు బయటికి పోయే విధంగా చేయటానికి, దానిని ఎంత ఉష్ణోగ్రతకు వేడి చేయాల్సి ఉంటుంది?

((i) పాత్ర ఘన పరిమాణంలో మార్పు ఉండదు మరియు (ii) గాలిలోని వాయువులన్నీయు ఆదర్శ వాయువులని అనుకొనుము)

Options :

1. 477°C

2. 750°C

3. 627°C

4. 577°C

Chemistry - Question 127

Original paper page 88; original question and option regions

The volume of 0.1M KMnO_4 solution required to completely react with a solution obtained by dissolving 0.63g of oxalic acid (molar mass 126 g mol^{-1}) in 50mL distilled water in acidic medium in mL is

0.63g ఆక్సాలిక్ ఆమ్లంను (మోలార్ ద్రవ్యరాశి 126 g mol^{-1}) 50mL స్వేదన జలంలో కరిగించగా లభించిన ద్రావణాన్ని ఆమ్లయానకంలో పూర్తిగా చర్యనొందించడానికి కావలసిన 0.1M KMnO_4 ద్రావణం ఘనపరిమాణం mL లలో

Options :

1. 50

2. 10

3. 20

4. 40

Chemistry - Question 128

Original paper page 89; original question and option regions

The enthalpies of formation of $\text{CO}_{(g)}$, $\text{CO}_{2(g)}$ and $\text{N}_2\text{O}_{(g)}$ are -110 , -393 and 81kJ mol^{-1} respectively. If the enthalpy of reaction ($\Delta_r H$) for $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} + 3\text{CO}_{(g)} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_{(g)} + 3\text{CO}_{2(g)}$ is -778 kJ , the enthalpy of formation of $\text{N}_2\text{O}_{4(g)}$ in kJ mol^{-1} is

$\text{CO}_{(పా)}$, $\text{CO}_{2(పా)}$, $\text{N}_2\text{O}_{(పా)}$ ల సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీలు వరుసగా -110 , -393 , 81kJ mol^{-1} . $\text{N}_2\text{O}_{4(పా)} + 3\text{CO}_{(పా)} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_{(పా)} + 3\text{CO}_{2(పా)}$ చర్య ఎంథాల్పీ ($\Delta_r H$) -778 kJ అయిన, $\text{N}_2\text{O}_{4(పా)}$ సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ kJ mol^{-1} లో

Options :

1. 10
2. 768
3. -768
4. -10

Chemistry - Question 129

Original paper page 89; original question and option regions

If the value of ΔG° for the equilibrium reaction at 300K is $57.44 \text{ kJ mol}^{-1}$, the equilibrium constant K_c is

300K వద్ద సమతాస్థితి చర్యకు ΔG° విలువ $57.44 \text{ kJ mol}^{-1}$ అయిన సమతాస్థితి స్థిరాంకం, K_c విలువ

Options :

1. 5.7×10^{-10}

2. 5.7×10^{10}

3. 1.0×10^{10}

4. 1.0×10^{-10}

Chemistry - Question 130

Original paper page 90; original question and option regions

At T(K) if the ionization constants of HCOOH and HCN are 2.0×10^{-4} and 5.0×10^{-9} respectively, the ionization constants of the corresponding conjugate bases respectively are

T(K) వద్ద HCOOH , HCN అయనీకరణ స్థిరాంకాలు వరుసగా 2.0×10^{-4} , 5.0×10^{-9} అయిన, వాటి అనురూప కాంజుగేట్ క్షారాల అయనీకరణ స్థిరాంకాలు వరుసగా

Options :

1. 2.0×10^{-6} , 5.0×10^{-11}
2. 2.0×10^{-4} , 5.0×10^{-9}
3. 5.0×10^{-9} , 2.0×10^{-4}
4. 5.0×10^{-11} , 2.0×10^{-6}

Chemistry - Question 131

Original paper page 90; original question and option regions

When 2.0 mL of 15.18% (w/v) H_2O_2 solution is decomposed the volume of oxygen liberated at STP is

2.0 mL 15.18% (w/v) H_2O_2 ద్రావణం విఘటనం చెందినపుడు దాని నుండి విడుదలయ్యే ఆక్సిజన్ ఘనపరిమాణం STP వద్ద mL లలో

Options :

1. 50
2. 30.36
3. 100
4. 7.59

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-25 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 132

Original paper page 90; original question and option regions

The pair of s-block metals, which give crimson colour to the flame is

కెంపు రంగును జ్వాలకు ఇచ్చే s-బ్లాక్ లోహాల జంట

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

1. Li, Mg

2. Na, Ca

3. Li, Sr

4. K, Ca



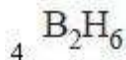
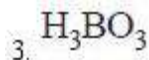
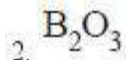
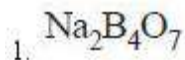
Chemistry - Question 133

Original paper page 91; original question and option regions

Diborane reacts with NaH in diethyl ether to form X. Reaction of X with I_2 gives NaI, H_2 and Y. What is Y?

డైబోరేన్, డైఈథైల్ ఈథర్లో NaH తో చర్యనొంది X ను ఏర్పరుచును. I_2 తో X చర్యనొంది NaI, H_2 మరియు Y లను ఏర్పరుచును. Y ఏది?

Options :



UPIQPBBANK.COM

Chemistry - Question 134

Original paper page 92; original question and option regions

Identify the correct statements regarding fullerene

- i. It has 60 vertices
- ii. All carbon atoms are in sp^3 hybridisation
- iii. The number of rings having six carbons each is 20 and the number of rings having five carbons each is 12
- iv. All C-C bond lengths in it are equal

పుల్లరీన్ కు సంబంధించి సరియైన వివరణలను గుర్తించుము

- i. దీనిలో 60 శీర్షాలు ఉన్నాయి
- ii. దీనిలో అన్ని కార్బన్ పరమాణువులు sp^3 సంకరీకరణంలో ఉంటాయి
- iii. దీనిలో ప్రతిదానిలో ఆరు కార్బన్ల వలయాలు 20, ఐదు కార్బన్ల వలయాలు 12 ఉంటాయి
- iv. దీనిలోని అన్ని C-C బంధదైర్ఘ్యాలు సమానము

Options :

- 1. ii, iv
- 2. i, ii, iii, iv
- 3. i, ii, iv
- 4. i, iii

Chemistry - Question 135

Original paper page 92; original question and option regions

Identify green house gases from the following

క్రింది వాటిలో గ్రీన్ హౌస్ వాయువులను గుర్తించండి

i. CO_2

ii. CO

iii. CH_4

iv. O_3

v. SO_2

vi. CFC

Options :

1. i, ii, iii, iv, vi

2. i, iii, iv, vi

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

3. ii, iii, iv, vi

4. i, ii, iii, iv, v, vi



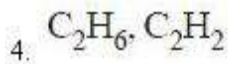
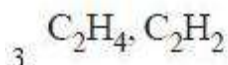
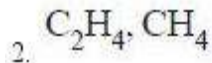
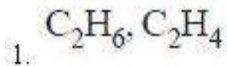
Chemistry - Question 136

Original paper page 93; original question and option regions

Among the aliphatic hydrocarbons C_2H_6 , C_2H_4 , CH_4 and C_2H_2 the pair having hybrid orbitals to unhybridised orbitals ratio 1:1 is

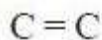
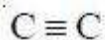
C_2H_6 , C_2H_4 , CH_4 , C_2H_2 అనే ఏలిఫాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లలో సంకర ఆర్బిటాల్ల, సంకరీకరణం చెందని ఆర్బిటాళ్ళ నిష్పత్తి 1:1 గా గల జంట

Options :



Chemistry - Question 137

Original paper page 93; original question and option regions

Bond lengths (in pm) of $C-C$, $C \equiv C$ and $C=C$ are $C-C$, $C \equiv C$, $C=C$ బంధదైర్ఘ్యాలు (pmలలో)

Options :

1. 154 120 133

2. 120 154 133

3. 154 120 139

4. 140 133 139

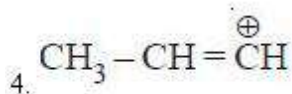
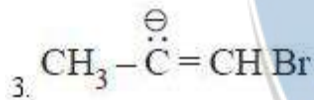
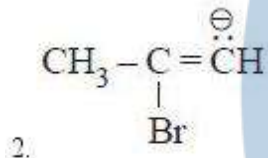
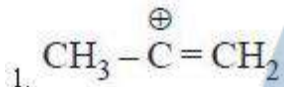
Chemistry - Question 138

Original paper page 94; original question and option regions

Addition of HBr to propyne takes place through Z. What is Z?

ప్రోపైన్, HBr ల సంకలన చర్య Z ద్వారా జరుగుతుంది. Z అనునది ఏది?

Options :



Chemistry - Question 139

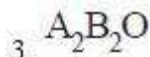
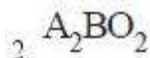
Original paper page 94; original question and option regions

In a cubic closed packed structure of mixed oxide, the oxide ions are in CCP arrangement.

$\frac{1}{6}$ of tetrahedral voids are occupied by cations A and $\frac{1}{2}$ of octahedral voids are occupied by cations B. The formula of the oxide is

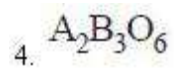
ఒక మిశ్రమ ఆక్సైడ్ ఘనాకార సన్నిహిత కూర్పు నిర్మాణంలో ఉండి, ఆక్సైడ్ అయాన్లు ఘనాకార సన్నిహిత కూర్పు రచనతోను (CCP), టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలలో $\frac{1}{6}$ భాగం కాటయాన్లు A, ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాల్లో $\frac{1}{2}$ భాగం కాటయాన్లు B ఆక్రమించిన, ఆ ఆక్సైడ్ ఫార్ములా

Options :



Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions



Chemistry - Question 140

Original paper page 95; original question and option regions

CO_2 and CH_4 gases were bubbled through two different one litre water flasks at the same partial pressure of P bar at 298K. If the Henry's law constants of CO_2 and CH_4 gases at 298K are 1.64, 0.41 k bar respectively, the mole ratio of CO_2 and CH_4 gases dissolved in one litre water is

298K వద్ద రెండు వేరు వేరు ఒక లీటరు నీరుగల పాత్రలలోకి CO_2 , CH_4 వాయువులను ఒకే పాక్షిక పీడనము P bar వద్ద పంపించబడ్డాయి. 298K వద్ద CO_2 , CH_4 వాయువుల హెన్రీనియం స్థిరాంకాలు వరుసగా 1.64, 0.41 k bar అయిన ఒక లీటరు నీటిలో కరిగిన CO_2 , CH_4 వాయువుల మోల్ నిష్పత్తి

Options :

1. 4:1

2. 1:2

3. 1:4

4. 2:1

Chemistry - Question 141

Original paper page 95; original question and option regions

Assertion (A): The flow of solvent molecules from pure solvent to the solution through semipermeable membrane is osmosis

Reason (R): Pure solvent molecules flow out of the solution through semipermeable membrane if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side

నిశ్చితం (A): ద్రావణి అణువులు అర్ధ ప్రవేశ్యపార ద్వారా శుద్ధ ద్రావణి నుంచి ద్రావణంలోకి ప్రవేశించడాన్ని ద్రవాభిసరణం అంటారు

కారణం (R): ద్రవాభిసరణ పీడనానికంటే ఎక్కువ పీడనాన్ని ద్రావణంపై కలుగ జేస్తే ద్రావణం నుంచి అర్ధ ప్రవేశ్య పార ద్వారా స్వచ్ఛమైన ద్రావణి అణువులు బయటకు ప్రవహిస్తాయి

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

Both (A) and (R) are correct and (R) is correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి అయితే (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

Chemistry - Question 142

Original paper page 96; original question and option regions

If E°_{cell} of a cell represented by

$\text{Ni}/\text{Ni}^{2+}(0.04\text{M}) \parallel \text{Ag}^+(0.002\text{M})/\text{Ag}$ is 1.05V, the E_{cell} in V is:

$\text{Ni}/\text{Ni}^{2+}(0.04\text{M}) \parallel \text{Ag}^+(0.002\text{M})/\text{Ag}$

పైన సూచించిన ఘటం, $E^\circ_{\text{ఘటం}} = 1.05\text{V}$ అయిన $E_{\text{ఘటం}}$ V లో

Options :

1. 0.932

2. 0.814

3. 0.466

4. 1.168

UPIQPBank.COM

Chemistry - Question 143

Original paper page 97; original question and option regions

If the first order rate constants for the decomposition of ethyl iodide at 600K and 700K are $2.0 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ and $2.0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ respectively, the activation energy for this reaction in kJ mol^{-1} is

600K, 700K వద్ద ఇథైల్ అయోడైడ్ వియోగానికి ప్రథమ క్రమాంక చర్యరేటు స్థిరాంకాలు వరుసగా $2.0 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$, $2.0 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ అయిన ఈ చర్య ఉత్తేజిత శక్తి kJ mol^{-1} లో

Options :

1. 80.4
2. 40.2
3. 20.1
4. 60.3

Chemistry - Question 144

Original paper page 97; original question and option regions

Which one of the following is correct regarding physisorption?

భౌతిక అధిశోషణంనకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరియైనది ఏది?

Options :

It involves chemical bonds between adsorbent and adsorbate

1. అధిశోషితం, అధిశోషకం మధ్య రసాయనిక బంధాలు ఉంటాయి

Enthalpy of adsorption is about $80-240 \text{ kJ mol}^{-1}$

2. అధిశోషణం ఎంథాల్పీ $80-240 \text{ kJ mol}^{-1}$ గా ఉంటుంది

It is reversible in nature

3. దీనికి ద్విగత స్వభావం ఉంటుంది

It results in unimolecular layer only on adsorbent surface under high pressure

4. అధిక పీడనం వద్ద అధిశోషకం ఉపరితలంపై మాత్రమే ఏక అణుక పొర ఏర్పడుతుంది

Chemistry - Question 145

Original paper page 98; original question and option regions

Match the following.

List - I

- A) Zone refining
B) Poling
C) Van-Arkel method
D) Mond process

List - II

- I) Indium
II) Titanium
III) Nickel
IV) Blister copper
V) Zinc

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా - I

- A) మండల శోధన
B) పోలింగ్
C) వాన్ ఆర్కెల్ పద్ధతి
D) మాండ్ పద్ధతి

జాబితా - II

- I) ఇండియమ్
II) టైటానియం
III) నికెల్
IV) బ్లిస్టర్ కాపర్
V) జింక్

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. A B C D
I III II IV

2. A B C D
I IV II III

3. A B C D
V III II I

4. A B C D
IV II I III

UPIQPBANK.COM

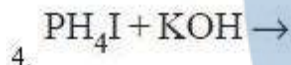
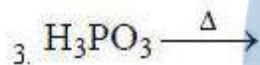
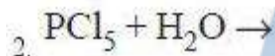
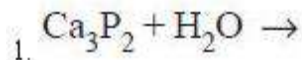
Chemistry - Question 146

Original paper page 99; original question and option regions

Which of the following reactions **cannot** liberate phosphine?

క్రింది చర్యలలో ఫాస్ఫీన్‌ను విడుదల చేయనిది ఏది?

Options :



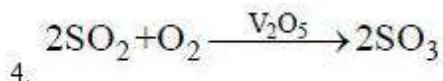
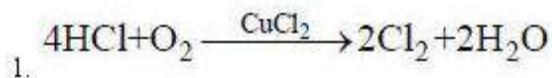
Chemistry - Question 147

Original paper page 99; original question and option regions

Which of the following reactions represent Deacon's process?

క్రింది చర్యలలో ఏది డీకన్ పద్ధతిని వ్యక్తం చేస్తుంది?

Options :



Chemistry - Question 148

Original paper page 100; original question and option regions

Sulphur reacts with conc. HNO_3 to form H_2SO_4 , H_2O and X(g) . The liberated X(g) was passed into water to form Y(g) and HNO_3 . What is Y ?

సల్ఫర్, గాఢ HNO_3 తో చర్యనొంది H_2SO_4 , H_2O మరియు X(వా) లను ఏర్పరుచును. విడుదలయిన X(వా) ను నీటిలోనికి పంపించగా Y(వా) మరియు HNO_3 లు ఏర్పడ్డాయి. Y ఏది?

Options :

1. NO_2
2. NO
3. N_2O_3
4. N_2O_5

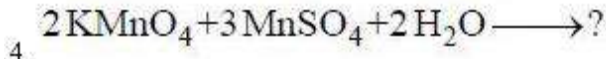
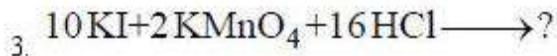
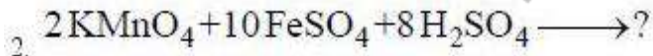
Chemistry - Question 149

Original paper page 100; original question and option regions

Which one of the following permanganometric titrations does **not** give satisfactory results?

క్రింది పర్యాంగనోమెట్రిక్ అంశమాపనాలలో ఏది సంతృప్తికరమైన ఫలితాన్ని ఇవ్వదు?

Options :



Chemistry - Question 150

Original paper page 101; original question and option regions

Identify the correct statements from the following.

- i. In $[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]^{2+}$, the Lewis acid is Co^{3+}
- ii. An example for heteroleptic complex is $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
- iii. The hybridisation of Mn in $[\text{MnBr}_4]^{2-}$ is dsp^2
- iv. In $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$, the metal-carbon bond possesses σ and π character.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము

- i. $[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]^{2+}$ లో, Co^{3+} లూయిస్ ఆమ్లం
- ii. హెటరోలెప్టిక్ సంక్లిష్టానికి ఉదాహరణ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
- iii. $[\text{MnBr}_4]^{2-}$ లో Mn సంకరీకరణము dsp^2
- iv. $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ లో, లోహం-కార్బన్ బంధానికి σ మరియు π స్వభావముంటుంది

Options :

1. i, ii, iii, iv
2. i, iv
3. ii, iii
4. i, iii, iv

Chemistry - Question 151

Original paper page 101; original question and option regions

The Poly Dispersity Index (PDI) of a polymer is 1.5. If its number average molecular mass is 30,000, calculate its weight average molecular mass.

ఒక పాలిమర్ పాలి విక్షేపణత సూచిక 1.5. దాని సగటు సంఖ్య అణు ద్రవ్యరాశి 30,000 అయిన, దాని సగటు భార అణుద్రవ్యరాశి

Options :

1. 40,000
2. 20,000
3. 45,000
4. 90,000

Chemistry - Question 152

Original paper page 102; original question and option regions

Diseases caused by the deficiency of vitamin D (X) and vitamin B₂ (Y) are

విటమిన్ D (X), విటమిన్ B₂ (Y) లోపం వల్ల వచ్చే జబ్బులు

X

Y

Options :

Scurvy

Cheilosis

స్కర్వి

కీలోసిస్

1.

Rickets

Cheilosis

రికెట్స్

కీలోసిస్

2.

Rickets

Scurvy

రికెట్స్

స్కర్వి

3.

Scurvy

Convulsions

స్కర్వి

వణుకు రోగం

4.

Chemistry - Question 153

Original paper page 102; original question and option regions

Which one of the following is an anionic detergent?

క్రింది వాటిలో ఆనయానిక్ డిటర్జెంట్ ఏది?

Options :

Sodium dodecyl benzene sulphonate

1. సోడియమ్ డోడెకైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్

Sodium palmitate

2. సోడియమ్ పామిటేట్

Cetyl trimethyl ammonium bromide

3. సిటైల్ ట్రిమిథైల్ అమోనియమ్ బ్రోమైడ్

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

Sodium stearate

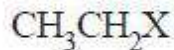
4. సోడియమ్ స్టీయరేట్

Chemistry - Question 154

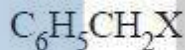
Original paper page 103; original question and option regions

The correct order of reactivity of the following compounds towards S_N1 reaction is

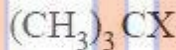
S_N1 చర్యపట్ల క్రింది సమ్మేళనాల చర్యాశీలతను సూచించే సరియైన క్రమం



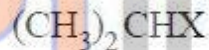
I



II



III



IV

Options :

1. $\text{I} > \text{IV} > \text{III} > \text{II}$

2. $\text{II} > \text{III} > \text{IV} > \text{I}$

3. $\text{I} > \text{IV} > \text{II} > \text{III}$

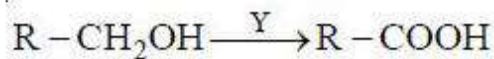
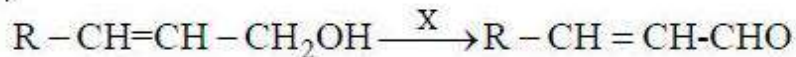
4. $\text{IV} > \text{III} > \text{I} > \text{II}$

Chemistry - Question 155

Original paper page 103; original question and option regions

Identify X and Y in the following reactions

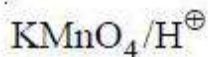
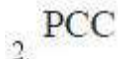
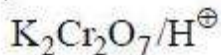
క్రింది చర్యలలో X, Y లను గుర్తించుము



X

Y

Options :



Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

3. CrO_3

4. PCC

PCC

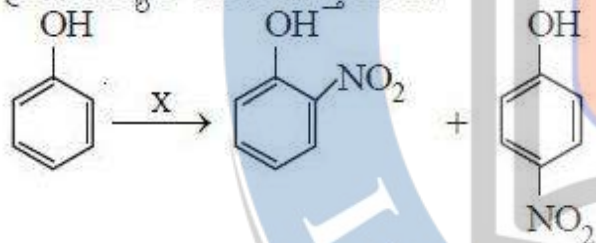
CrO_3

Chemistry - Question 156

Original paper page 104; original question and option regions

Identify X in the following reaction

క్రింది చర్యలో X ను గుర్తించండి



Options :

Conc. HNO₃ + Conc. H₂SO₄

1. గాఢ గాఢ

Fuming HNO₃

2. సధామ

Dilute HNO₃ / 298K

3. విలీన

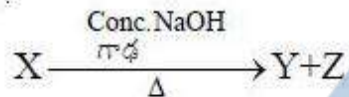
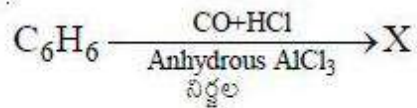
Conc. HNO₃ / 300K

4. గాఢ

UPIQPBANK.COM

Chemistry - Question 157

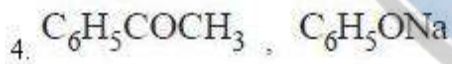
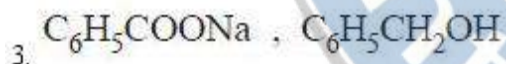
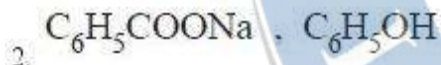
Original paper page 105; original question and option regions



Y and Z in the above sequence of reactions are respectively

పై అనుక్రమచర్యలలో Y మరియు Z లు వరుసగా

Options :



Chemistry - Question 158

Original paper page 105; original question and option regions

Heating cyclohexene with $\text{KMnO}_4 - \text{H}_2\text{SO}_4$ gives

పైక్లోహెక్సీన్ ను $\text{KMnO}_4 - \text{H}_2\text{SO}_4$ తో వేడి చేయగ ఏర్పడునది

Options :

Glutaric acid

1. గ్లూటారిక్ ఆమ్లం

Hexanal

2. హెక్సనాల్

Hexanoic acid

3. హెక్సనోయిక్ ఆమ్లం

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

Adipic acid

4. ఎడిపిక్ ఆమ్లం



Chemistry - Question 159

Original paper page 106; original question and option regions

Which of the following reagents are used to distinguish aldehydes from Ketones?

Fehling's reagent

I

Lucas reagent

II

Hinsberg's reagent

III

Tollens reagent

IV

క్రింది వాటిలో ఆల్డిహైడ్లను, కీటోన్లను గుర్తించడానికి వాడే కారకాలు

ఫెహిలింగ్స్ కారకం

I

లూకాస్ కారకం

II

హిన్స్బర్గ్ కారకం

III

టోలెన్స్ కారకం

IV

Options :

1. I, III, IV

2. II, III

3. I, II

4. I, IV

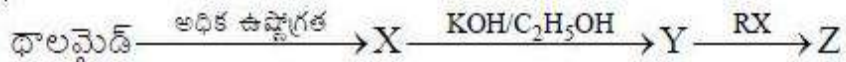
Chemistry - Question 160

Original paper page 106; original question and option regions

What are X, Y and Z in the following reaction sequence?



క్రింది చర్యాక్రమంలో X, Y, Z లు ఏవి?



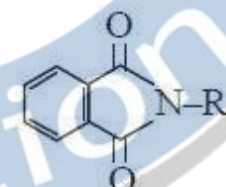
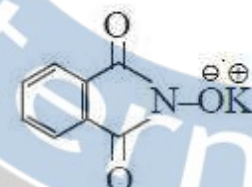
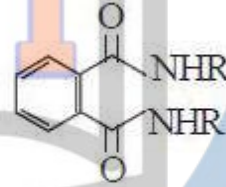
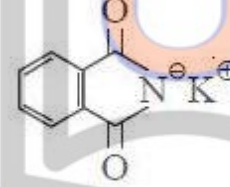
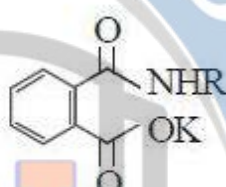
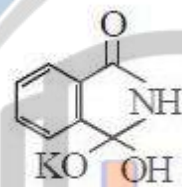
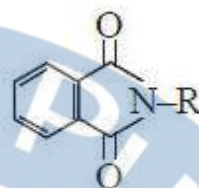
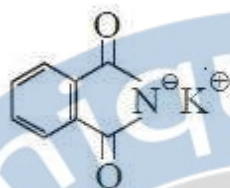
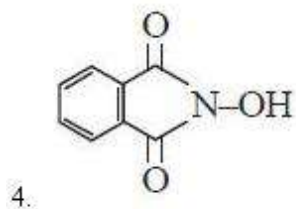
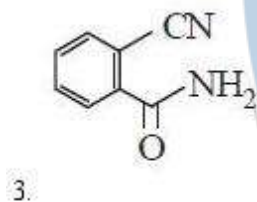
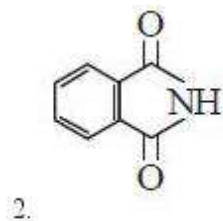
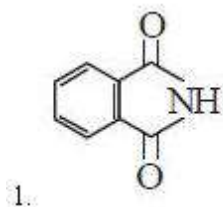
X

Y

Z

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 84; original question and option regions

If the wavelength associated with particle A is $5 \times 10^{-8}\text{m}$, then the wavelength associated with particle B having momentum half that of A in 'm' is

A కణం యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం $5 \times 10^{-8}\text{m}$ అయితే, B కణం యొక్క ద్రవ్యవేగం A కణం కంటే సగం ఉన్నప్పుడు దాని తరంగ దైర్ఘ్యం 'm' లలో

Options :

1. 5×10^{-8}
2. 1×10^{-7}
3. 2×10^{-9}
4. 6×10^{-34}

Chemistry - Question 122

Original paper page 85; original question and option regions

Assertion (A) : The kinetic energy of the photo electrons increases with the increase of frequency of incident light

Reason (R) : If frequency of incident light is less than the threshold frequency, electrons are not emitted from metal surface

నిశ్చితం (A): కాంతి ఎలక్ట్రాన్ల గతిజశక్తి పతనకాంతి పౌనఃపున్యం పెరిగే కొద్దీ పెరుగును

కారణం (R) : పతన కాంతి యొక్క పౌనఃపున్యం ఆరంభ పౌనఃపున్యం కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు, లోహ ఉపరితలం నుండి ఎలక్ట్రాన్లు బయటకు వెలువడవు

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి మరియు (R) అనేది (A) కు సరియైన వివరణ

Both (A) and (R) correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరియైనవి అయితే (R) అనేది (A) కి సరియైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

Chemistry - Question 123

Original paper page 86; original question and option regions

The change in properties which are common to elements of both groups 1 and 17 in the periodic table are

- a) Ionization enthalpy decreases down the groups
- b) Reactivity decreases down the groups
- c) Atomic radius increases down the groups
- d) Electronegativity decreases down the groups

ఆవర్తన పట్టికలో గ్రూపు 1 మరియు గ్రూపు 17 మూలకాలకు ఉమ్మడిగా ఉన్న ధర్మాల మార్పులు

- a) అయనీకరణ ఎంథాల్పీ గ్రూపులలో క్రిందకు తగ్గును
- b) చర్యాశీలత గ్రూపులలో క్రిందకు తగ్గును
- c) పరమాణు వ్యాసార్థం గ్రూపులలో క్రిందకు పెరుగును
- d) రుణ విద్యుదాత్మకత గ్రూపులలో క్రిందకు తగ్గును

Options :

1. a, c, d
2. a, b, c, d
3. a, b, c
4. b, c, d

Chemistry - Question 124

Original paper page 86; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct?

క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

s-orbital does not form a π -bond

1. s-ఆర్బిటాల్ π -బంధంను ఏర్పరచదు

Energy of resonance hybrid of the O_3 is lower than that of either of the two canonical forms

2. O_3 రెజొనెన్స్ హైబ్రిడ్ శక్తి దాని రెండు కెనోనికల్ రూపాల శక్తి కంటే తక్కువ

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

o-nitrophenol is involved in intermolecular hydrogen bond

3. o - నైట్రో ఫీనాల్ అంతర అణుక హైడ్రోజన్ బంధంలో పాల్గొనును

Dipole moment of NH_3 is higher than NF_3

4. NH_3 యొక్క ద్విధ్రువభ్రామకం NF_3 కంటే ఎక్కువుగా ఉండును

Chemistry - Question 125

Original paper page 87; original question and option regions

The correct order of type of hybridisation and shape of the following species is

క్రింది జాతులలో సంకరీకరణ రకం మరియు ఆకృతుల సరియైన వరుస క్రమం

- a) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{-2}$ b) C/F_3 c) BrF_5 d) $[\text{CrF}_6]^{-3}$

a

b

c

d

Options :

 sp^3

Tetrahedral

టెట్రాహెడ్రల్

 sp^3d

Trigonal bi pyramidal

ట్రైకోనల్ బైపిరమిడల్

 sp^3d^2

Octahedral

ఆక్టాహెడ్రల్

 sp^3d^2

Square pyramidal

చతురస్ర పిరమిడల్

1.

 dsp^2

Square planar

సమతల చతురస్ర

 sp^3d

Square pyramidal

చతురస్ర పిరమిడల్

 sp^3d^2

Trigonal bi pyramidal

ట్రైకోనల్ బై పిరమిడల్

 d^2sp^3

Octahedral

ఆక్టాహెడ్రల్

2.

 dsp^2

Square planar

సమతల చతురస్ర

 sp^3d

T-shape

T-ఆకారం

 sp^3d^2

Square pyramidal

చతురస్ర పిరమిడల్

 sp^3d^2

Octahedral

ఆక్టాహెడ్రల్

3.

 sp^3

Tetrahedral

టెట్రాహెడ్రల్

 sp^3d

T-shape

T-ఆకారం

 sp^3d^2

Square pyramidal

చతురస్ర పిరమిడల్

 sp^3d^2

Octahedral

ఆక్టాహెడ్రల్

4.

Chemistry - Question 126

Original paper page 88; original question and option regions

3.2g of oxygen and 0.2g of hydrogen are placed in a 1.12 L flask at 0°C . The total pressure of the gaseous mixture in atm is
(assume oxygen and hydrogen as ideal gases)

0°C వద్ద 1.12 L ప్లాస్కులో 3.2g ఆక్సిజన్ మరియు 0.2g హైడ్రోజన్ ఉంచబడినవి. ఆ వాయు మిశ్రమం మొత్తం పీడనం atm లలో

(ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్లు ఆదర్శ వాయువులని అనుకోసుము)

Options :

1. 1
2. 4
3. 3
4. 2

Chemistry - Question 127

Original paper page 88; original question and option regions

When 50g of sulphur was burnt in air 4% of sulphur was left over. The volume of air in litres required at STP containing 21% oxygen by volume is

50గ్రాం సల్ఫర్ గాలిలో మండినప్పుడు 4% సల్ఫర్ మిగిలిపోయింది. STP వద్ద 21% ఆక్సిజన్ ఘనపరిమాణం పరంగా కావలసిన గాలి ఘనపరిమాణం లీటర్లలో

Options :

1. 33.6

2. 11.2

3. 160

4. 22.4

Chemistry - Question 128

Original paper page 89; original question and option regions

Match the following

List - I			List - II	
ΔH	ΔS	ΔG	(Description of reaction)	
A) -	+	-	I)	Spontaneous at low T
B) -	-	-	II)	Non spontaneous at high T
C) -	-	+	III)	Spontaneous at all T
D) +	+	-	IV)	Spontaneous at high T
			V)	Non spontaneous at all temperatures

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా - I			జాబితా - II	
ΔH	ΔS	ΔG	(చర్య వివరణ)	
A) -	+	-	I)	అల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆయత్నీకృతం
B) -	-	-	II)	అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆనయత్నీకృతం
C) -	-	+	III)	అన్ని ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఆయత్నీకృతం
D) +	+	-	IV)	అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆయత్నీకృతం
			V)	అన్ని ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఆనయత్నీకృతం

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. A B C D
III II I V

2. A B C D
V II I III

3. A B C D
IV I III II

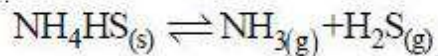
4. A B C D
III I II IV

UPIQPBANK.COM

Chemistry - Question 129

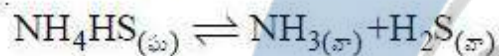
Original paper page 90; original question and option regions

Observe the following reaction



If the total pressure for this reaction at equilibrium is 30 atm, the value of K_p (in atm^2) is

క్రింది చర్యను పరిశీలించుము



ఈ చర్యకు సమతాస్థితి వద్ద మొత్తం పీడనం 30 atm అయితే, K_p విలువ (atm^2 లలో)

Options :

1. 225

2. 15

3. 30

4. 125

Chemistry - Question 130

Original paper page 90; original question and option regions

If pK_a of a weak acid (HA) and pK_b of a weak base (BOH) are 3.2 and 3.4 respectively, the pH of their salt solution (BA) is

బలహీన ఆమ్లం (HA) pK_a మరియు బలహీన క్షారం (BOH) pK_b విలువలు వరుసగా 3.2 మరియు 3.4 అయితే, వాటి లవణ ద్రావణం (BA) యొక్క pH విలువ

Options :

1. 7.2
2. 7.0
3. 6.9
4. 7.6

Chemistry - Question 131

Original paper page 91; original question and option regions

What volume of oxygen in 'L' at STP is liberated when acidified KMnO_4 solution containing 0.1 mol of KMnO_4 is added to excess of H_2O_2 solution?

0.1 mol KMnO_4 గల ఆమ్లీకృత KMnO_4 ద్రావణాన్ని, అధిక H_2O_2 ద్రావణానికి కలిపినపుడు, STP వద్ద ఎంత ఘనపరిమాణం గల ఆక్సిజన్ 'L' లలో విడుదలవుతుంది?

Options :

1. 5.6
2. 11.2
3. 22.4
4. 2.24

Chemistry - Question 132

Original paper page 91; original question and option regions

On dissolving moderate amount of sodium metal in liquid ammonia at low temperature, which one of the following does not occur?

తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మిత పరిమాణంలో సోడియం లోహంను ద్రవ అమోనియాలో కరిగించినప్పుడు, క్రింది వాటిలో జరగనిది ఏది?

Options :

Blue coloured solution is obtained

1. నీలి రంగు ద్రావణం ఏర్పడును

This solution has paramagnetic property

2. ఈ ద్రావణం పారా అయస్కాంత ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది

This solution becomes good conductor of electricity

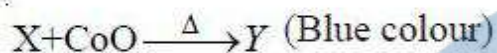
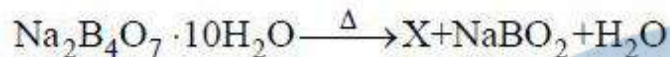
3. ఈ ద్రావణం మంచి విద్యుద్వాహకం అగును

This solution remains diamagnetic

4. ఈ ద్రావణం డయా అయస్కాంత ధర్మంతో ఉండిపోతుంది

Chemistry - Question 133

Original paper page 92; original question and option regions

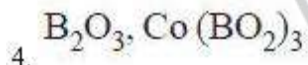
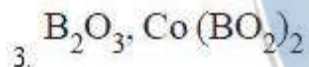
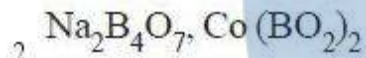
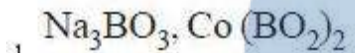


(నీలిరంగు)

X and Y are

X మరియు Y లు

Options :



Chemistry - Question 134

Original paper page 92; original question and option regions

Which of the following statements is not correct with respect to group 14 elements?

గ్రూపు 14 మూలకాలకు సంబంధించిన క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

The stability of +4 oxidation state decreases in the group

1. +4 ఆక్సీకరణ స్థితి యొక్క స్థిరత్వం గ్రూపులో తగ్గును

The common oxidation state for carbon and silicon is +4

2. కార్బన్, సిలికాన్లకు సాధారణ ఆక్సీకరణ స్థితి +4

Pb^{4+} is more stable than Pb^{2+} ion

3. Pb^{2+} అయాన్ కంటే Pb^{4+} అయాన్ ఎక్కువ స్థిరంగా ఉండును

The stability of +2 oxidation state increases in the group due to inert pair effect

4. జడ జంట ప్రభావం వలన +2 ఆక్సీకరణ స్థితి స్థిరత్వం గ్రూపులో పెరుగును

Chemistry - Question 135

Original paper page 93; original question and option regions

Which of the following statements is **not** correct?

క్రింది అంశాలలో సరియైనది కానిది ఏది?

Options :

1. Lower the concentration of dissolved oxygen, the more polluted is the water sample
కరిగి ఉన్న ఆక్సిజన్ గాఢత తక్కువ అయ్యేకొలది నీటి శ్వాంపిల్ అధికంగా కలుషితమవుతుంది
2. The tolerable limit of lead in drinking water is 50 ppb
త్రాగేనీటిలో లెడ్ గాఢత గరిష్ఠంగా 50 ppb గా ఉండవచ్చు
3. Water is considered pure if it has BOD less than 5ppm
BOD విలువ 5ppm కంటే తక్కువ ఉన్న నీరును శుద్ధ నీరుగా భావించుదురు
4. In COD determination, the pollutants resistant to microbial oxidation are not oxidised by oxidising agent like $K_2Cr_2O_7$
COD ని నిర్ణయించుటలో సూక్ష్మజీవ ఆక్సీకరణ నిరోధత చూపే కాలుష్య కారకాలు $K_2Cr_2O_7$ వంటి ఆక్సీకరణితో ఆక్సీకరణం చెందవు

Chemistry - Question 136

Original paper page 93; original question and option regions

0.5g of an organic compound on analysis by Kjeldahl's method gave enough ammonia to just neutralise 20mL of 0.5M H_2SO_4 . The percentage of nitrogen in the compound is

0.5g ల ఒక కార్బన్ సమ్మేళనమును జెల్డాల్ పద్ధతిలో విశ్లేషణం జరిపినప్పుడు లభించిన అమోనియా 20mL 0.5M H_2SO_4 తో తటస్థీకరించబడినది. ఆ సమ్మేళనంలో నైట్రోజన్ శాతం

Options :

1. 56

2. 28

3. 42

4. 14

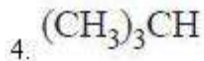
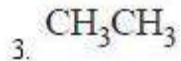
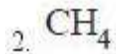
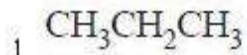
Chemistry - Question 137

Original paper page 94; original question and option regions

Which of the following is oxidized by KMnO_4 solution?

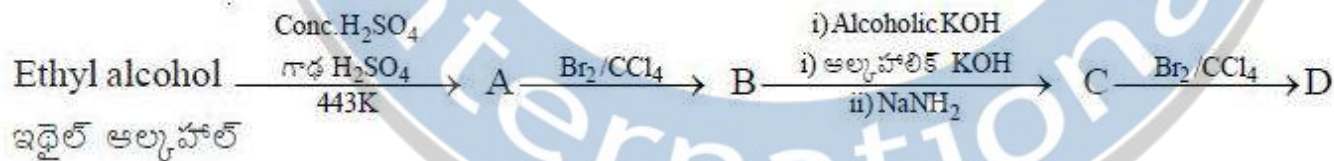
క్రింది వానిలో ఏది KMnO_4 ద్రావణంతో ఆక్సీకరణం చెందును?

Options :



Chemistry - Question 138

Original paper page 94; original question and option regions



What is D in this reaction sequence?

ఈ చర్యల శ్రేణిలో D ఏది?

Options :

1. $\text{CH} \equiv \text{CH}$
2. $\text{CHBr}_2 - \text{CHBr}_2$
3. $\text{CH}_2\text{Br} - \text{CH}_2\text{Br}$
4. $\text{CH}_3 - \text{CHBr}_2$

UPIQP BANK.COM

Chemistry - Question 139

Original paper page 95; original question and option regions

In a cubic close packed structure of mixed oxide, the lattice is made of oxide ions. One eighth of tetrahedral voids are occupied by cation A while one half of octahedral voids are occupied by cation B. The formula of the oxide is

ఒక మిశ్రమ ఆక్సైడ్ ఘన సన్నిహిత కూర్పు నిర్మాణంలో ఆక్సైడ్ అయాన్లు లాటిస్ నిర్మాణంను ఏర్పరుచును.

$\frac{1}{8}$ వంతు టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలలో కాటయాన్ Aలు మరియు $\frac{1}{2}$ వంతు ఆక్టాహెడ్రల్ రంధ్రాలలో కాటయాన్ Bలు ఆక్రమించబడి ఉన్నవి. ఆక్సైడ్ యొక్క ఫార్ములా

Options :

1. ABO

2. ABO_3

3. $A_7B_2O_7$

4. AB_2O_4

Chemistry - Question 140

Original paper page 95; original question and option regions

Which one of the following is correct for solutions of components of A and B to follow Raoult's law?

A, B అనుఘటకాలు ఉన్న ద్రావణాలు, రౌల్ట్ నియమాన్ని పాటించాలంటే, క్రింది వాటిలో సరియైనది ఏది?

Options :

A-B attractive force is greater than A-A and B-B attractive forces

A-B ల మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ బలాలు A-A మరియు B-B ల మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ బలాల కంటే అధికంగా ఉండును

1.

A-B attractive force is less than A-A and B-B attractive forces

A-B ల మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ బలాలు A-A మరియు B-B ల మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ బలాల కంటే తక్కువుగా ఉండును

2.

A-B attractive force remains same as A-A and B-B attractive forces

A-B ల మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ బలాలు A-A మరియు B-B ల మధ్య ఉన్న ఆకర్షణ బలాలకు సమానంగా ఉండును

3.

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

Volume of solution is different from sum of volumes of A and B components

ద్రావణం యొక్క ఘనపరిమాణం A మరియు B అనుఘటకాల మొత్తం ఘనపరిమాణానికి భిన్నంగా ఉండును

4.

Chemistry - Question 141

Original paper page 96; original question and option regions

How many grams of sucrose should be dissolved in 100g water in order to produce a solution having difference between the freezing point and the boiling point temperatures as 105.0°C ?

($K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$, $K_b = 0.51 \text{ K kg mol}^{-1}$)

ఎన్ని గ్రాముల సుక్రోజ్‌ను 100 g నీటిలో కరిగించినప్పుడు ఏర్పడే ద్రావణం యొక్క బాష్పీభవన స్థానం మరియు ఘనీభవన స్థానం మధ్య తేడా 105.0°C గా ఉండును?

($K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$, $K_b = 0.51 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. 34.2

2. 72

3. 342

4. 460

Chemistry - Question 142

Original paper page 96; original question and option regions

At T(K) the molar ionic conductivities of NH_4^+ and OH^- at infinite dilution are 72 and $198 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively. The molar conductivity of 0.01M NH_4OH solution at the same temperature is found to be $9 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$. The percentage dissociation of NH_4OH at this concentration is

T(K) వద్ద NH_4^+ మరియు OH^- అయాన్ల అవధిక మోలార్ వాహకతలు వరుసగా 72 మరియు $198 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద 0.01M NH_4OH ద్రావణం యొక్క మోలార్ వాహకత $9 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ గా ఉన్నది. ఈ గాఢత వద్ద NH_4OH యొక్క విఘటన శాతం

Options :

1. 3.33

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

2. 7.14

3. 12.5

4. 4.54



Chemistry - Question 143

Original paper page 97; original question and option regions

When the concentration of a reactant in the reaction, $A \rightarrow B$ is increased by 8 times, the rate increases by 2 times. The order of reaction is

$A \rightarrow B$ అనే చర్యలో క్రియా జనకం గాఢత 8 రెట్లు పెరిగినప్పుడు చర్యారేటు 2 రెట్లు పెరుగును. ఈ చర్య యొక్క క్రమాంకం

Options :

1. 2

2. 3

3. $\frac{1}{3}$

4. 4

Chemistry - Question 144

Original paper page 97; original question and option regions

If the gold number of potato starch is 25, how many grams of it is required to prevent coagulation of 100mL of gold sol on adding 10mL of 10% NaCl solution?

బంగాళదుంప స్టార్చ్ యొక్క గోల్డ్ నంబర్ 25 అయితే 100mL గోల్డ్ సాల్ కు 10mL ల 10% NaCl ద్రావణం కలిపినప్పుడు జరిగే స్కందనం నుంచి పరిరక్షించడానికి ఎన్నిగ్రాముల స్టార్చ్ అవసరమగును?

Options :

1. 0.30

2. 0.50

3. 0.25

4. 0.40

Chemistry - Question 145

Original paper page 98; original question and option regions

Which one of the following methods is used for refining metals of low boiling point when they contain impurities of high boiling point?

అధిక మరుగు స్థానం గల మలినాలు కలిగిన అల్ప మరుగు స్థానం గల లోహాలను శోధనం చేయు పద్ధతి ఏది?

Options :

Zone refining

1. మండల శోధనం

Poling

2. పాలింగ్

Distillation

3. స్వేదనం

Froth floatation

4. ఫ్లోవన ప్రక్రియ

Chemistry - Question 146

Original paper page 98; original question and option regions

The chemicals used in Holme's signals are

హోల్మ్ సెకేటాల్స్ ఉపయోగించే రసాయనాలు

Options :

Calcium nitride and calcium carbide

1. కాల్షియం నైట్రైడ్ మరియు కాల్షియం కార్బైడ్

Magnesium nitride and calcium phosphide

2. మెగ్నీషియం నైట్రైడ్ మరియు కాల్షియం ఫాస్ఫైడ్

Calcium carbide and calcium phosphide

3. కాల్షియం కార్బైడ్ మరియు కాల్షియం ఫాస్ఫైడ్

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

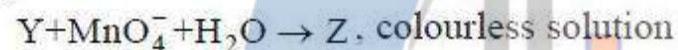
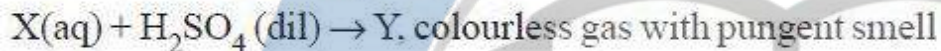
Calcium chloride and calcium carbonate

4. కాల్షియం క్లోరైడ్ మరియు కాల్షియం కార్బోనేట్

Chemistry - Question 147

Original paper page 99; original question and option regions

Consider the following reactions



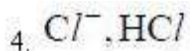
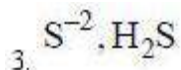
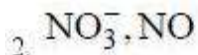
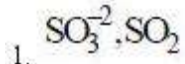
Identify X and Y in the above reactions

క్రింది చర్యలను పరిశీలించుము



పై చర్యలలో X మరియు Yలను గుర్తించండి

Options :



UPIQPBANK.COM

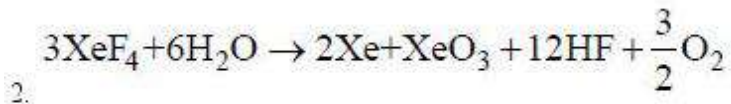
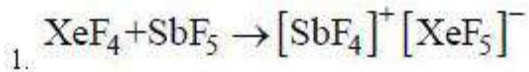
Chemistry - Question 148

Original paper page 99; original question and option regions

Which one of the following reactions of Xenon compounds is not feasible?

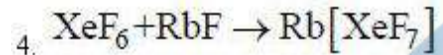
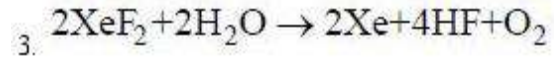
గ్జినాన్ సమ్మేళనాల క్రింది చర్యలలో ఏది వీలు కాదు?

Options :



Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions



Chemistry - Question 149

Original paper page 100; original question and option regions

The number of unpaired electrons in $[Pt(CN)_4]^{2-}$ ion having square planar geometry (At. No. of Pt = 78) is

సమతల చతురస్ర జ్యామితి గల $[Pt(CN)_4]^{2-}$ అయాన్‌లో ఉన్న బంతురి ఎలక్ట్రాన్‌ల సంఖ్య (Pt యొక్క పరమాణు సంఖ్య = 78)

Options :

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

Chemistry - Question 150

Original paper page 100; original question and option regions

Which one of the following is the correct order of ionic radii?

క్రింది వాటిలో ఏది అయానిక వ్యాసార్థాల సరియైన క్రమం?

Options :

1. $\text{Ce}^{+3} < \text{La}^{+3} < \text{Pm}^{+3} < \text{Yb}^{+3}$

2. $\text{Yb}^{+3} < \text{Pm}^{+3} < \text{La}^{+3} < \text{Ce}^{+3}$

3. $\text{Yb}^{+3} < \text{Pm}^{+3} < \text{Ce}^{+3} < \text{La}^{+3}$

4. $\text{Pm}^{+3} < \text{La}^{+3} < \text{Ce}^{+3} < \text{Yb}^{+3}$

Chemistry - Question 151

Original paper page 101; original question and option regions

Which of the following are biodegradable polymers?

- a) PVC
- b) PHBV
- c) Bakelite
- d) Nylon 2 - Nylon 6

క్రింది వానిలో జీవ క్షయకృత పాలిమర్లు ఏవి?

- a) PVC
- b) PHBV
- c) బేకలైట్
- d) నైలాన్ 2 - నైలాన్ 6

Options :

- 1. a, b
- 2. b, c
- 3. c, d
- 4. b, d

Chemistry - Question 152

Original paper page 101; original question and option regions

Which of the following does **not** exist as a zwitter ion?

క్రింది వాటిలో ఏది జ్యిట్టర్ అయాన్ గా ఉండదు?

Options :

Glycine

1. గైసీన్

Alanine

2. ఎలనైన్

Sulphanilic acid

3. సల్ఫానిలిక్ ఆమ్లం

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

D-glucose

4. D-గ్లూకోజ్

Chemistry - Question 153

Original paper page 102; original question and option regions

Which detergent is used as a germicide?

క్రిమినాశకంగా ఉపయోగించు డిటర్జెంట్ ఏది?

Options :

Sodium lauryl sulphate

1. సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్

Cetyltrimethyl ammonium bromide

2. సిటైల్ ట్రై మిథైల్ అమోనియం బ్రోమైడ్

Glyceryl palmitate

3. గ్లిసరైల్ పామిటేట్

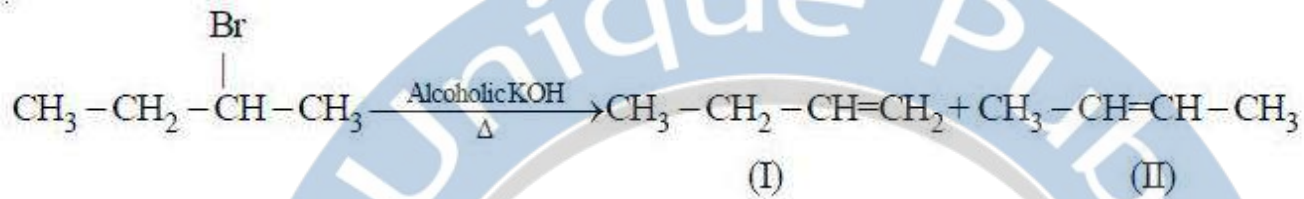
Sodium dodecyl benzene sulphonate

4. సోడియం డోడెకైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్

Chemistry - Question 154

Original paper page 103; original question and option regions

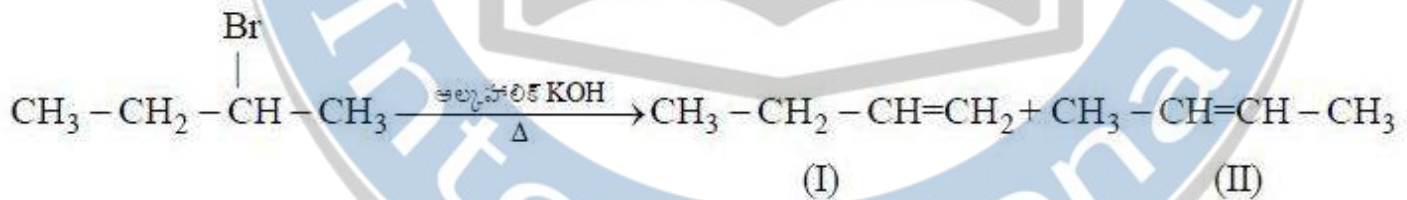
Consider the following reaction



Which of the following statements are correct?

- (a) I is the major product of the reaction
- (b) II is the major product of the reaction
- (c) Formation of I is in accordance with Saytzeff rule
- (d) II is more stable because it is more substituted

క్రింది చర్యను పరిశీలించండి



క్రింది అంశాలలో సరియైన వివరణలు ఏవి?

- (a) ఈ చర్యలో I ప్రధాన ఉత్పన్నం
- (b) ఈ చర్యలో II ప్రధాన ఉత్పన్నం
- (c) I ఏర్పడుట సేట్ జెఫ్ నియమం ప్రకారం జరుగును
- (d) ఎక్కువ ప్రతిక్షేపకాలు ఉండుట వలన II ఎక్కువ స్థిరంగా ఉండును

Options :

1. a, c

2. b, c

3. a, b

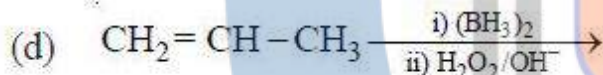
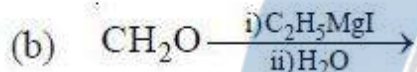
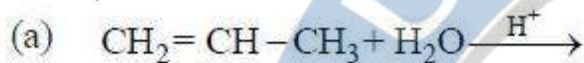
4. b, d

Chemistry - Question 155

Original paper page 104; original question and option regions

Which one of the following reactions will yield 2-propanol?

క్రింది చర్యలలో 2 - ప్రొపనోల్‌ను ఏర్పరుచునవి ఏవి?



Options :

1. a, b

2. b, c

3. a, c

4. c, d

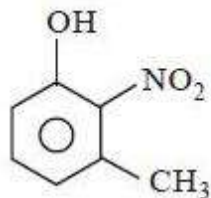
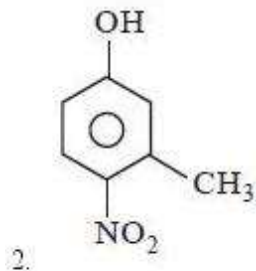
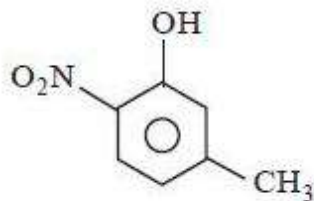
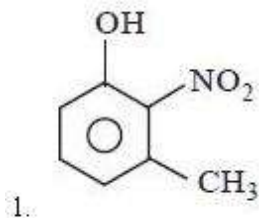
Chemistry - Question 156

Original paper page 104; original question and option regions

The major product/s expected from the mononitration of 3-methyl phenol is

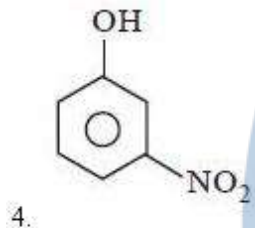
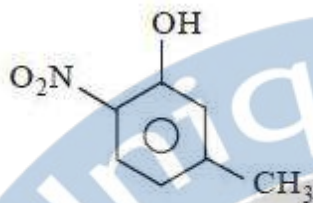
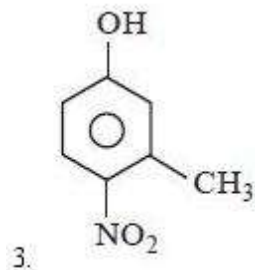
3-మిథైల్ ఫీనాల్ మోనో నైట్రేషన్లో ఉపొంచదగ్గ ప్రధాన ఉత్పన్నం/లు

Options :



Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions



Chemistry - Question 157

Original paper page 105; original question and option regions

A mixture of benzaldehyde and acetophenone on heating with dilute NaOH solution gives

బెంజాల్డిహైడ్ మరియు ఎసిటోఫీనోన్ మిశ్రమాన్ని సజల NaOH ద్రావణంతో వేడి చేసినప్పుడు లభించునది

Options :

Benzophenone

బెంజోఫీనోన్

1.

Benzalacetophenone

బెంజాల్ఎసిటోఫీనోన్

2.

Phenyl benzoate

ఫీనైల్ బెంజోయేట్

3.

Benzyl alcohol and sodium benzoate

బెంజైల్ ఆల్కహాల్ మరియు సోడియం బెంజోయేట్

4.

Chemistry - Question 158

Original paper page 106; original question and option regions

Which of the following compounds give a yellow precipitate with iodine and aqueous NaOH solution?

- (a) 2-hydroxy propane
- (b) Acetophenone
- (c) Methyl acetate
- (d) Acetamide

క్రింది వాటిలో అయోడిన్ మరియు NaOH జలద్రావణంతో పసుపు రంగు అవక్షేపంను ఏర్పరుచునవి ఏవి?

- (a) 2-హైడ్రాక్సీ ప్రొపేన్
- (b) ఎసిటోఫీనోన్
- (c) మిథైల్ ఎసిటేట్
- (d) ఎసిటమైడ్

Options :

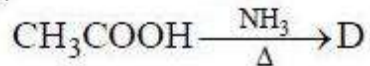
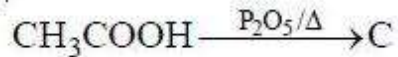
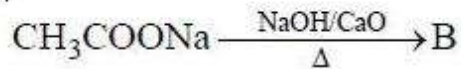
1. a, b
2. b, c
3. c, d
4. a, c

Chemistry - Question 159

Original paper page 106; original question and option regions

What are A, B, C and D in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో A, B, C మరియు D లు ఏమిటి?



A

B

C

D

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

- | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | CH_3CHO | CH_3CH_3 | $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ | $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ |
| 2. | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ | CH_4 | $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ | CH_3CONH_2 |
| 3. | $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ | CH_3CH_3 | $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$ | CH_3CONH_2 |
| 4. | CH_3CHO | CH_3COCH_3 | CH_3OCH_3 | $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ |

Chemistry - Question 160

Original paper page 107; original question and option regions

Which of the following statements are correct?

- a) The basic strength of ethyl substituted amines in aqueous solution is, $(C_2H_5)_3N > (C_2H_5)_2NH > C_2H_5NH_2$
- b) Aniline has five resonance structures but anilinium ion has only two resonance structures
- c) Presence of $-OCH_3$ group on ring increases the basic strength of aniline
- d) Presence of $-NO_2$ group on ring decreases the basic strength of aniline

క్రింది అంశాలలో సరియైనవి ఏవి?

- a) జలద్రావణంలో ఇథైల్ ప్రతిక్షేపిత ఎమీన్ల క్షార బలాలు క్రమం, $(C_2H_5)_3N > (C_2H_5)_2NH > C_2H_5NH_2$
- b) ఎనిలీన్ కు అయిదు రెజొనెన్స్ నిర్మాణాలు ఉండును, కాని ఎనిలీనియం అయాన్ కు రెండే రెజొనెన్స్ నిర్మాణాలు ఉండును
- c) వలయంపై $-OCH_3$ గ్రూపు ఉన్నప్పుడు ఎనిలీన్ క్షారబలం పెరుగును
- d) వలయంపై $-NO_2$ గ్రూపు ఉన్నప్పుడు ఎనిలీన్ క్షార బలం తగ్గును

Options :

1. a, b, c
2. b, c, d
3. a, c, d
4. a, b, d